

5-1-1 세포 분열이 필요한 까닭

도입

■ 몸집이 거대한 코끼리는 아주 작은 쥐보다 몸을 이루는 세포 하나하나의 크기가 훨씬 더 큰 것일까?

		수업 후 설명

학습 목표

- 세포 분열의 필요성을 알고, 세포 분열이 개체의 성장과 어떤 관계가 있는지 설명할 수 있다.
- 상: 세포의 표면적과 부피의 관계를 바탕으로 세포 분열이 개체의 성장에 필요한 까닭을 추론할 수 있다. □
- 중: 세포가 커질수록 부피에 대한 표면적의 비가 작아져 물질 교환에 불리함을 설명할 수 있다. □
- 하: 세포 분열을 통해 세포 수가 늘어나 개체가 성장함을 말할 수 있다. □

사전개념

- 물질 교환: 세포가 생명 활동에 필요한 산소와 영양소를 _____하고, 생명 활동 결과 생긴 노폐물과 이산화 탄소를 몸 밖으로 _____하는 작용이다.
- 표면적과 부피: 부피는 물체가 차지하는 _____의 크기이고, 표면적(겉넓이)은 물체 _____이다.

개념 구성하기 (1) — 세포의 표면적과 부피 사이의 관계(교과서 162~163p 탐구 참고)

- 세포 분열: 세포 _____가 _____로 나누어지는 과정.
- 세포의 표면적의 의미: 물질이 출입할 수 있는 통로의 크기. ■ 세포의 부피의 의미: 생명활동을 하기위해 필요한 물질의 양.
- 정육면체 세포 모형 비교(시뮬레이션 참고)

구분	작은 세포(10 mm)	중간 세포(20 mm)	큰 세포(30 mm)
표면적			
부피			
중심까지 걸린 시간			
부피에 대한 표면적의 비 (표면적/부피)			

- 1) 큰 세포와 작은 세포 중 중심까지 걸린 시간이 짧은 것은 어떤 세포일까?
• _____
- 2) 세포의 커질수록 표면적과 부피는 몇배씩 커지나요?
• _____
- 3) 세포의 크기가 커질수록 중심까지 걸리는 시간이 길어지는 이유는?
• _____
• _____

개념 구성하기 (2) — 세포 분열이 필요한 까닭(교과서 163p 참고)

구분	큰 세포(30 mm)	조각난 세포(27조각)
전체 부피		
전체 표면적		
표면적/부피		
중심까지 걸린 시간		

■ 두 세포는 전체 부피가 같은데도 조각난 세포가 훨씬 빨리 채워졌다. 그 까닭은 무엇일까?

• _____

■ 큰 조각을 작게 자르면 어떤 장점이 있을까?

• _____

■ 물질 교환과 표면적의 관계:

- 세포는 생명 활동에 필요한 물질(영양소, 산소)을 흡수하고 노폐물을 내보내는 _____을 _____을 통해 진행한다.
- 세포의 크기가 계속 커지면 부피에 대한 표면적의 비가 상대적으로 (커져, 작아져) 세포 중심부까지 물질이 빠르게 이동하지 못하므로 물질 교환에 _____해진다.
- 세포 크기 증가 → _____증가율이 _____증가율보다 큼 → 부피에 대한 표면적의 비(_____) _____

■ 세포 분열의 필요성:

- 세포는 어느 정도 크기가 커지면 _____을 하여 둘로 나누어짐으로써 부피에 대한 표면적의 비를 다시 _____유지한다.
- 따라서 다세포 생물은 세포의 크기를 무작정 키우는 대신 _____을 통해 _____를 늘림으로써 효율적으로 _____을 하며 성장한다.

학습목표 도달 확인

1. 다세포 생물이 성장할 때 몸집이 커지는 것은 몸을 이루는 세포의 크기가 커져서가 아니라, _____로 _____가 늘어난 결과이다.
2. 세포가 커질수록 표면적이 커지는 비율이 부피가 커지는 비율보다 작기 때문에, 부피에 대한 표면적의 비(_____)는 상대적으로 _____.
3. 물질 교환은 세포 표면을 통해 일어나므로 세포는 크기가 어느 정도 커지면 _____을 하여 표면적을 넓힘으로써 세포 안팎의 _____을 원활하고 효율적으로 유지한다.

개념 활용하기

■ 사람의 소장 안쪽 벽에는 수많은 주름과 융털이 돌아 있고, 식물의 뿌리 표면에는 수많은 뿌리털이 돌아 있다. 만약 소장 벽이 주름 없이 매끈하거나 뿌리에 뿌리털이 없다면 생명체는 물질을 흡수하는 데 큰 어려움을 겪게 된다.

- 1) 소장의 융털과 식물의 뿌리털이 공통적으로 가지는 형태적 특징을 '표면적'과 관련지어 설명해 보자.

• _____

• _____

- 2) 세포가 계속 커지는 대신 세포 분열을 하는 까닭과, 소장에 융털이 존재하는 까닭에 공통으로 적용된 원리를 '물질 교환' 관점에서 설명해 보자.

• _____

• _____